என்பதை நாம் அறிவோம். அதாவது, ஒளி ஒரு வினாடியில் 3×10^8 மீ தொலைவைக் கடக்கிறது. ஓர் ஆண்டில் (லீப் ஆண்டைத் தவிர) 365 நாள்கள் உள்ளன. ஒரு நாளில் 24 மணி நேரமும், ஒரு மணி நேரத்தில் 60 நிமிடங்களும், ஒரு நிமிடத்தில் 60 வினாடிகளும் அடங்கியுள்ளன.

ஆகவே, ஓர் ஆண்டில் உள்ள மொத்த வினாடிகளின் எண்ணிக்கை

$$= 365 \times 24 \times 60 \times 60$$

$$= 3.153 \times 10^7 \text{ வினாடிகள்}$$

ஒளியானது ஒரு வினாடியில் 3×10^8 மீ தொலைவைக் கடக்கும் எனில், ஓர் ஆண்டில் ஒளி கடக்கும் தொலைவு = $3\times10^8\times3.153\times10^7 = 9.46\times10^{15}$ மீ. இத்தொலைவே ஓர் ஒளி ஆண்டு எனப்படுகிறது..

ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓர் ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவு என வரையறுக்கப்படுகிறது.

$$1 \text{ ஒளி ஆண்டு} = 9.46 \times 10^{15} \text{ மீ}$$

ஒளி ஆண்டில் குறிக்கப்படும்போது, ப்ராக்சிமா சென்டாரி (Proxima Centauri) நமது பூமியிலிருந்தும் சூரிய குடும்பத்திலிருந்தும் 4.22 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது. பூமியானது அண்டத்தின் மையத்திலிருந்து 25,000 ஒளி ஆண்டு தொலைவில் உள்ளது.

நினைவில் கொள்க

- வேறு எந்த இயற்பியல் அளவுகளாலும் குறிப்பிட இயலாத இயற்பியல் அளவுகள் அடிப்படை அளவுகள் எனப்படும். அவற்றிற்குரிய அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள் எனப்படும்.
- அடிப்படை அளவுகளைப் பெருக்கியோ அல்லது வகுத்தோ பெறப்படும் அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும். அவற்றிற்குரிய அலகுகள் வழி அலகுகள் எனப்படும்.
- ஒரு பொருள் அடைத்துக்கொள்ளும் இடமே அதன் பரப்பளவு எனப்படும். இதன் SI அலகு சதுர மீட்டர் அல்லது மீ^{2} ஆகும்.
- ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை ஒரு வரைபடத் தாளைப் பயன்படுத்தி காணலாம்.
- ஒரு முப்பரிமாணப் பொருள் அடைத்துக் கொள்ளும் இடமே அப்பொருளின் கன அளவு அல்லது பருமன் எனப்படும். கன அளவின் SI அலகு கன மீட்டர் அல்லது மீ^{3} ஆகும்.
- லிட்டர் என்பது திரவங்களின் கனஅளவைக் குறிக்கப் பயன்படும் பொதுவான ஓர் அலகாகும். ஒரு லிட்டர் = 1000 கன செ.மீ ஆகும்.
- ஒரு கொள்கலன் அடைத்துக்கொள்ளும் அதிகபட்ச திரவத்தின் பருமனே அக்கலனின் கொள்ளளவு எனப்படும்.
- ஒரு பொருளின் அடர்த்தி என்பது ஓரலகு பருமனில் (1 மீ^{3}) அப்பொருள் பெற்றுள்ள நிறை ஆகும்.
- அடர்த்தியின் SI அலகு கிகி / மீ^{3}. அதன் CGS அலகு கி / செமீ^{3}. 1 கி/செமீ^{3} = 10^3 கிகி / மீ^{3}.
- அதிக அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுமிகு பொருள்கள் எனப்படும். குறைந்த அடர்த்தியைக் கொண்ட பொருள்கள் அடர்வுகுறை பொருள்கள் எனப்படும்.
- ஒரு திடப்பொருளின் அடர்த்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தியை விட அதிகமானால், அது அத்திரவத்தில் மூழ்கும். ஒரு திடப்பொருளின் அடர்த்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தியைவிட குறைவானால், அப்பொருள் அத்திரவத்தில் மிதக்கும்.
- அடர்த்தி = நிறை / கன அளவு
  நிறை = அடர்த்தி $\times$ கன அளவு
  கன அளவு = நிறை / அடர்த்தி
- ஒரு வானியல் அலகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு ஆகும். 1 வானியல் அலகு = 149.6×10^6 கிமீ = 1.496×10^{11} மீ.
- ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓர் ஆண்டில் கடக்கும் தொலைவு ஆகும். 1 ஒளி ஆண்டு = 9.46×10^{15} மீ.

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 10 11-11-2022 20:35:23